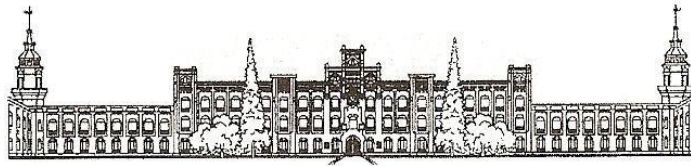


Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»



Факультет прикладної математики

Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем

Лабораторна робота № 5

з дисципліни

«Реконструкція математичної моделі по часовому ряді»

Виконала студентка групи:

КВ-11 Михайліченко Софія

Перевірив: Малезик П.М.

Оцінка:

Київ – 2024

Мета:

Ознайомитися з методом реконструкції математичної моделі по часовому ряді на прикладі системи Лоренца.

Завдання:

1. Розробити алгоритм та написати програму в системі MatLab для розв'язання рівняння Лоренца з хаотичним аттрактором.
2. Використовуючи змінну $x(t)$ рівняння Лоренца, обчислити кореляційний інтеграл.
3. Графічним способом обчислити кореляційну розмірність.
4. Розробити алгоритм та проаналізувати властивості стаціонарних точок отриманої системи рівнянь Лоренца, змінюючи параметр ρ .

Завдання 1

Перед написанням алгоритма та програми в системі Matlab для розв'язання рівняння Лоренца з хаотичним аттрактором, розглянемо теоретичні відомості, які допоможуть нам у їх написанні.

Різноманіття поведінки траєкторій на площині обмежено теоремою Бендиксона-Пуанкаре, згідно з якою траєкторія може відійти на нескінченність, "загальмуватися" у спеціальній точці або "навитися" на граничний цикл. Не випадково видатний фахівець з теорії коливань А. А. Андронов у пошуках нових типів поведінки траєкторій провідний лозунг: "Вийти з площини!". Першим справжніше вийти з площини вдалося американському метеорологу-теоретику Едварду Лоренцу (1917-2008).

Система Лоренца - динамічна система, яка була досліджена Е. Лоренцем у 1963 році. Вона створювалася з метою побудови спрощеної моделі атмосферної конвекції для вирішення питання про те, чи можливий довгостроковий прогноз погоди. Фактично до роботи Лоренца ненадійність прогнозу погоди пояснювали головним чином відсутністю достатньо потужного ЕОМ. Вважалося, що в детермінованій системі завжди можна передбачити стан системи (наприклад, надати надійний прогноз погоди),

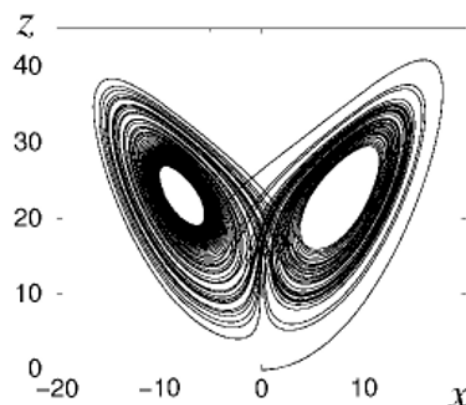
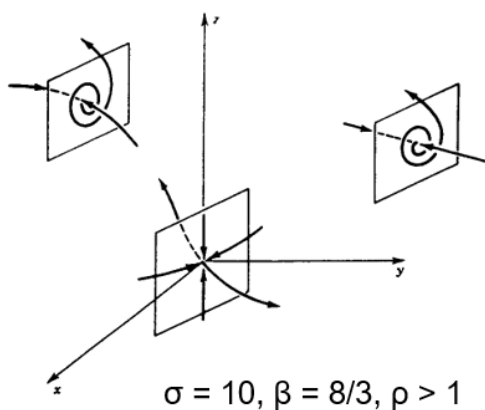
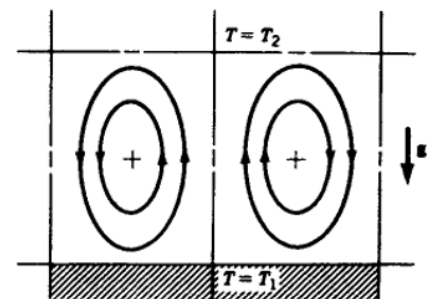
незважаючи на малі похибки вимірювання початкового стану системи, які завжди існують на практиці.

Е. Лоренц, займаючись моделюванням атмосферних потоків в Массачусетському інституті, зробив відкриття, яке виразив метафорою в назві однієї зі статей - "Попередження: чи може мах крила метелика в Бразилії викликати торнадо в Техасі?" (1972). Розглядаючи теплову конвекцію в підігріваному знизу шарі в'язкої рідини, Лоренц запропонував систему з трьох рівнянь.

В силу теореми про єдиність розв'язку фазові траєкторії перетинатись не можуть (що є головним інструментом доведення теореми Бендиксона-Пуанкаре про двохвимірний фазовий простір).

$$\begin{cases} \dot{x} = \sigma(y - x) \\ \dot{y} = \rho x - y - xz \\ \dot{z} = xy - \beta z \end{cases}$$

Система Лоренца.
 σ – число Прандтля,
 ρ – параметр Релея,
 β – описує геометрію системи.



За допомогою цієї системи рівнянь можна розрахувати, як буде вести себе плинне середовище, яке рівномірно розігрівають знизу і охолоджують зверху. З огляду на те, що це відбувається з повітряними потоками в атмосфері. Зокрема, дана система дозволяє зрозуміти, до якого результату призведе навіть невелика зміна вихідних параметрів.

Формальне означення звучить так: аттрактор – така підмножина фазового простору, що всі траєкторії, які стартують не надто далеко від неї, прямують до неї з плином часу. Слово ж —дивний тут виступає в такому ключі: аттрактор як множина не може бути представленим у вигляді кривої або поверхні, він

має більш складну, фрактальну структуру. Траєкторії атрактора замикаються, а малі відхилення постійно накопичуються, причому експоненціально.

Перед написанням програми створимо алгоритм, за яким зможемо швидше та простіше написати програму в системі MatLab:

Крок 1 Визначення параметрів:

Визначити три параметри системи Лоренца: σ , β та ρ . Значення цих параметрів впливають на динаміку системи та форму хаотичного аттрактора. Зазвичай використовуються значення $\sigma = 10$, $\beta = 8/3$ та $\rho = 28$.

Крок 2 Визначення початкових умов:

Визначити початкові значення трьох змінних стану: x , y та z . Ці значення впливають на траєкторію системи в просторі станів. Різні початкові умови призводять до різних траєкторій, але всі вони сходяться до аттрактора.

Крок 3 Визначення кроку інтегрування:

Визначити крок інтегрування dt , який використовується для чисельного розв'язання рівнянь Лоренца. Чим менший dt , тим точніший розв'язок, але й тим більше часу знадобиться для виконання програми. Зазвичай використовується значення $dt = 0.01$.

Крок 4 Визначення інтервалу часу:

Визначити інтервал часу $tspan$, для якого буде розв'язуватися система диференціальних рівнянь.

$tspan$ охоплює проміжок часу від 0 до 100 з кроком 0.01.

Крок 5 Створення функції для рівнянь Лоренца:

Створити анонімну функцію `lorenz`, яка приймає час t та вектор стану

хуz (х, у, z) і повертає вектор похідних цих змінних. Функція lorenz визначає динаміку системи Лоренца.

Крок 6 Розв'язання рівнянь Лоренца:

Використовувати функцію ode45 з MATLAB для чисельного розв'язання системи диференціальних рівнянь, визначеної функцією lorenz.

ode45 приймає функцію диференціального рівняння lorenz, tspan, початкові умови [x0, y0, z0] і повертає вектор часу t та матрицю значень змінних стану хуz в кожен момент часу.

Крок 7 Побудова аттрактора Лоренца:

Створити 3D-графік траєкторії системи за допомогою plot3, де хуz(:,1) - x, хуz(:,2) - y, хуz(:,3) - z. Додати назви осей та заголовок за допомогою xlabel, ylabel, zlabel та title. Вмикати сітку за допомогою grid on для кращої візуалізації.

Крок 8 Збереження даних:

Зберегти час t та значення змінних стану хуz у файл за допомогою функції save.

Крок 9 Візуалізація даних:

Завантажити час t та значення змінних стану хуz з файлу за допомогою функції load. Побудувати 3D-графік траєкторії системи за допомогою plot3.

Код програми, який розв'язує рівняння Лоренца з хаотичним аттрактором:

```
% Параметри рівняння Лоренца
sigma = 10;
beta = 8/3;
rho = 28;
```

```
% Початкові умови
x0 = 0;
y0 = 1;
```

```

z0 = 20;

% Крок інтегрування
dt = 0.01;
tspan = 0:dt:100;

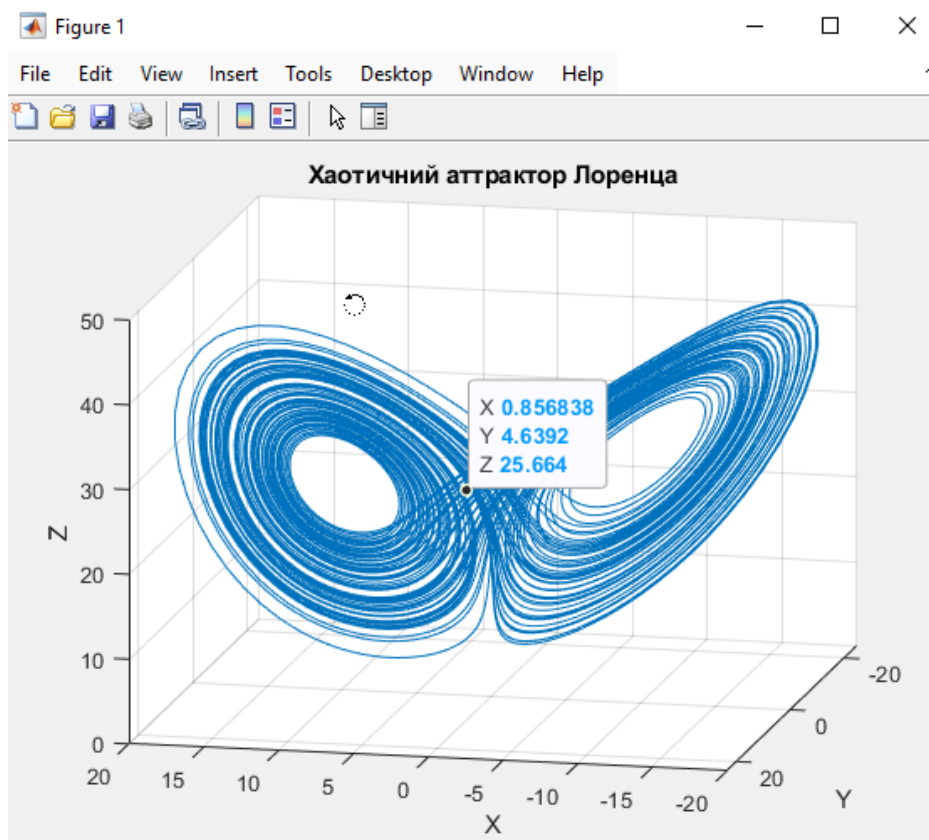
% Функція для рівнянь Лоренца
lorenz = @(t, xyz) [sigma * (xyz(2) - xyz(1)); ...
                    xyz(1) * (rho - xyz(3)) - xyz(2); ...
                    xyz(1) * xyz(2) - beta * xyz(3)];

% Розв'язок рівнянь Лоренца
[t, xyz] = ode45(lorenz, tspan, [x0, y0, z0]);

% Побудова аттрактора Лоренца
figure;
plot3(xyz(:,1), xyz(:,2), xyz(:,3));
xlabel('X');
ylabel('Y');
zlabel('Z');
title('Хаотичний аттрактор Лоренца');
grid on;

```

Приклад роботи програми:



Завдання 2 і 3

Для початку розберемось з базовою теорією, яка потрібна нам для правильного написання програми та її розуміння.

Кореляційний інтеграл $C(r)$ розраховується як сума пар точок, відстань між якими не перевищує r , поділена на загальну кількість пар. Він оцінює ступінь кореляції між точками на атракторі.

Якщо $C(r) \sim r^D$, то D - кореляційна розмірність атрактора. Її можна оцінити за тангенсом кута нахилу графіка $\log(C(r))$ проти $\log(r)$.

Справедливість степеневому закону обмежена малими значеннями r порівняно з розмірами атрактора. При великих r $C(r) \rightarrow 1$, при дуже малих r статистика стає бідною.

Розмірність фазового простору невідома для систем, вимірюваних по одній координаті. Її розраховують для декількох розмірностей ($n=1,2,3,\dots$).

Алгоритм:

1. Обчислити $x(t)$ за допомогою чисельних методів (наприклад, методу Рунге-Кутти) для розв'язання рівняння Лоренца.

2. Обчислити кореляційний інтеграл $C(r)$:

Для різних значень r :

Знайти пари точок x_i та x_j , відстань між якими не перевищує r .

Розрахувати $C(r)$ за формулою.

3. Візуалізувати $C(r)$ проти r у подвійному логарифмічному масштабі.

4. Оцінити кореляційну розмірність D :

Розрахувати тангенс кута нахилу прямої, яка апроксимує графік $C(r)$ проти r .

Код програми для виконання завдання:

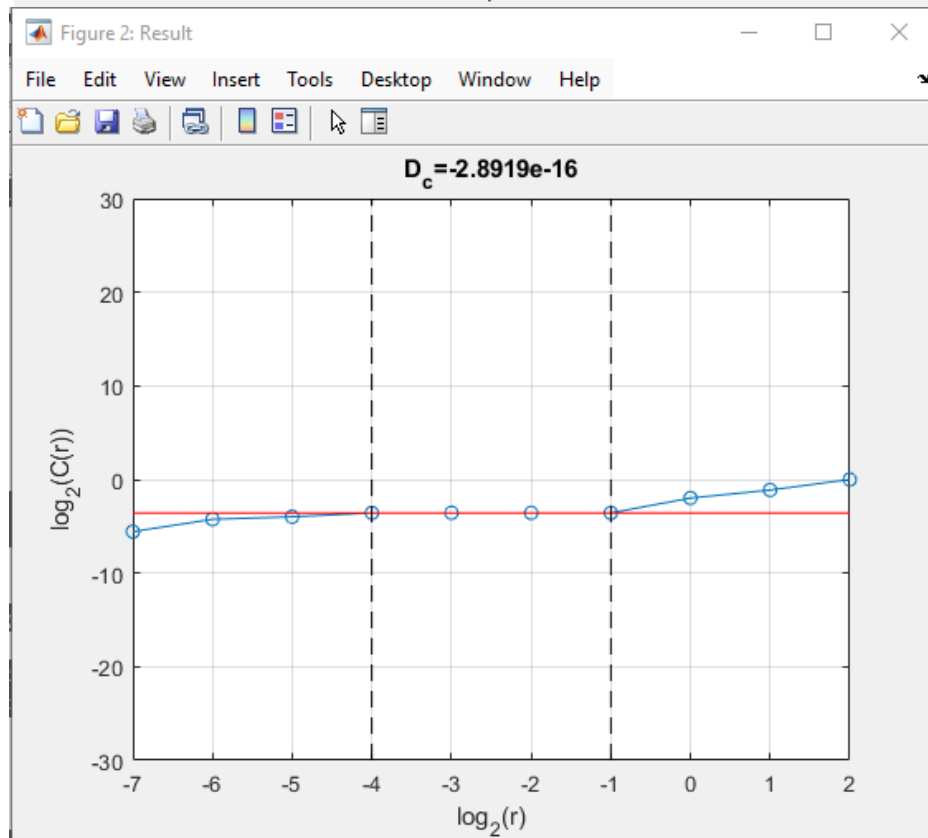
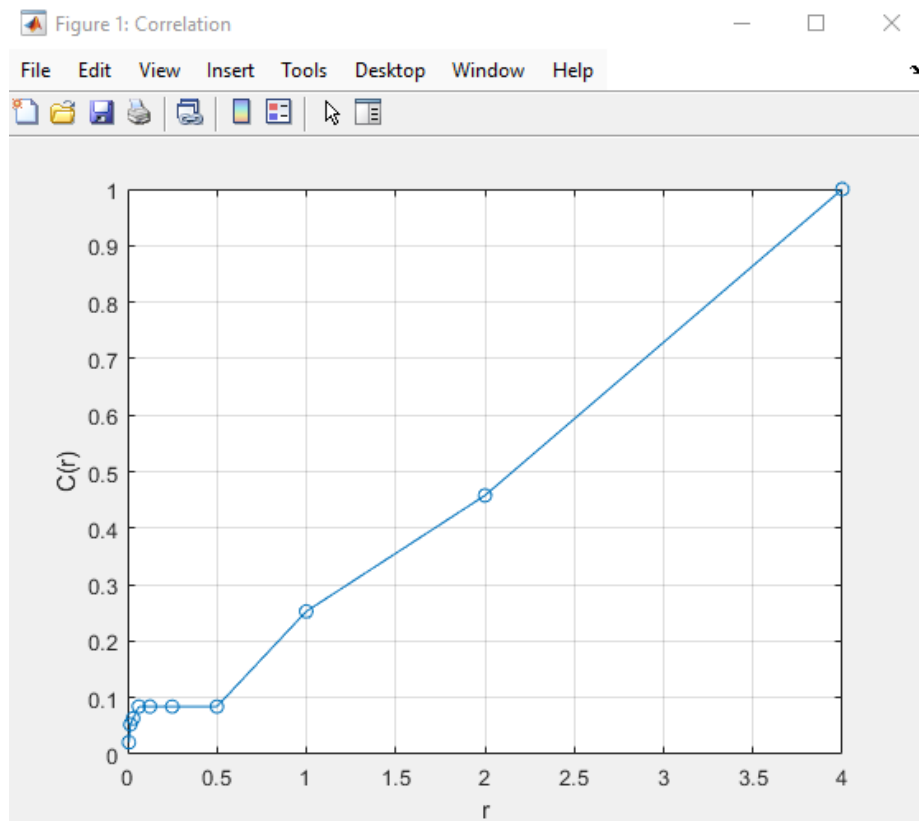
```
k1 = 10; k2 = 20;  
m1 = 0.1; m2 = 0.1;  
c1 = 1.2; c2 = 0.4;  
t1 = m1; t2 = m2;  
for i1 = 1:k1  
    m3 = c1 - t1.^2 + c2 * t2;  
    m4 = t1;  
    t1 = m3;  
    t2 = m4;  
end
```

```

q1 = zeros(k2, 1);
q2 = zeros(k2, 1);
q1(1) = m3;
q2(1) = m4;
for i1 = 1:k2-1
    q1(i1 + 1) = c1 - q1(i1)^2 + c2 * q2(i1);
    q2(i1 + 1) = q1(i1);
end
e1 = sparse(k2, k2);
for i1 = 1:k2
    for i2 = i1 + 1:k2
        d1 = (q1(i2) - q1(i1))^2 + (q2(i2) - q2(i1))^2;
        e1(i2, i1) = d1;
    end
end
e1 = sqrt(e1);
f1 = double(min(min(e1 + (1000 * e1 == 0))));
f2 = double(max(max(e1)));
f2 = 2^ceil(log(f2) / log(2));
f3 = floor(double(log(f2 / f1) / log(2)));
f4 = f3 + 1;
f5 = f2 * 2.^(-(1:f4)' - 1));
f6 = k2 * (k2 - 1) / 2;
f7 = [];
for i1 = 1:f4
    f8 = f5(i1);
    f9 = (e1 < f8 & e1 > 0);
    f10 = double(sum(sum(f9)));
    f7 = [f7; f10 / f6];
end
figure('Name', 'Correlation')
plot(f5, f7, 'o-');
hold on
xlabel('r');
ylabel('C(r)');
grid
g1 = 3;
g2 = g1 + 1;
g3 = f4 - g1;
g4 = g3 - 1;
g5 = g2:g4;
g6 = log(f5) / log(2);
g7 = log(f7) / log(2);
g8 = g6(g5);
g9 = g7(g5);
[g10, g11] = polyfit(g8, g9, 1);
g12 = g10(1);
g13 = g12 * g6 + g10(2);
figure('Name', 'Result')
plot(g6, g7, 'o-');
hold on
plot(g6, g13, 'r-');
axis tight
plot([g6(g2), g6(g2)], [-30, 30], 'k--');
plot([g6(g3), g6(g3)], [-30, 30], 'k--');
xlabel('log_2(r)');
ylabel('log_2(C(r))');
title(['D_c=', num2str(g12)]);
grid

```


Результат роботи програми



Аналізуючи програму та її результат можна зазначити:

Цей алгоритм досліджує кореляційні властивості системи, що описується двома динамічними змінними стану q_1 та q_2 , яка моделюється за допомогою рівняння Лоренца для імітації хаотичної поведінки.

Спочатку параметри системи (c_1 , c_2 , m_1 , m_2) і кількість ітерацій (k_1 та k_2) ініціалізуються. Потім відбувається обчислення траєкторії системи, тобто послідовності значень q_1 та q_2 протягом заданого часу за допомогою циклу з k_2 ітераціями. Кожна ітерація оновлює значення q_1 та q_2 згідно з рівняннями Лоренца.

Потім обчислюється матриця відстаней e_1 , яка містить відстані між усіма парами точок траєкторії за допомогою вкладеного циклу `for`. Відстань між точками обчислюється за формулою Евкліда та зберігається в матриці e_1 .

Далі готуються дані для розрахунку кореляційного інтегралу. Мінімальна та максимальна відстані між точками визначаються, інтервал розбивається на підінтервали, і обчислюється ймовірність того, що дві точки знаходяться на відстані, меншій за даний радіус. З метою оптимізації пам'яті використовується розріджена матриця e_1 , оскільки більшість елементів матриці є нульовими.

Код також використовує логарифмічну шкалу для інтервалів радіусів, що робить розрахунок кореляційного інтегралу більш стійким до шуму. Оцінка кореляційної розмірності ґрунтується на припущенні, що залежність $C(r)$ від r має степеневий характер на лінійній ділянці графіка.

Завдання 5

Стаціонарні точки системи Лоренца:

Стаціонарні точки системи Лоренца знаходяться з рівнянь

$$X - Y = 0, \quad Y + XZ - rX = 0, \quad XY - bZ = 0,$$

які, в свою чергу, зводяться до кубічного рівняння

$$X \left[X^2 - b(1-r) \right] = 0.$$

Трьом кореням рівняння відповідають три стаціонарні точки:

$$X_1 = Y_1 = Z_1 = 0;$$

$$X_2 = Y_2 = \sqrt{b(r-1)}, \quad Z_2 = r-1;$$

$$X_3 = Y_3 = -\sqrt{b(r-1)}, \quad Z_3 = r-1.$$

Дві останні точки існують лише при $r > 1$.

Досить очевидно, що перша із трьох стаціонарних точок відповідає відсутності конвекції, дві інші – усталеній конвективній течії (вони, по суті, відрізняються лише зсувом фази на π в напрямку x).

Стійкість стаціонарних точок системи Лоренца

Для з'ясування питання про стійкість стаціонарних точок систему Лоренца слід лінеаризувати за малими відхиленнями від положення рівноваги, підставити розв'язки в експоненціальній формі та прирівняти до нуля визначник отриманої системи лінійних алгебраїчних рівнянь щодо амплітуд. Тоді характеристичне рівняння для показників експоненти σ в околі першої стаціонарної точки набуває вигляду:

$$\left[\sigma^2 + (P+1)\sigma + P(1-r) \right] (\sigma + b) = 0$$

Один з коренів рівняння $\sigma = -b$, завжди від'ємний; два інші, якщо вони чисто дійсні, відповідно до теореми Вієта, будуть від'ємними за умови $r < 1$. Ця умова й визначає область стійкості першої стаціонарної точки.

Зрозуміло, що перша стаціонарна точка в тривимірному фазовому просторі системи Лоренца відповідає відсутності конвекції в шарі рідини. Вона втрачає стійкість за умови $r > 1$, тобто, як впливає, при $R > R_c$, і перетворюється із стійкого вузла на сідло-вузол. Таким чином, умова виникнення конвективного руху, отримана на основі аналізу системи Лоренца, збігається з відповідним результатом лінійної теорії.

Характеристичне рівняння для показників Ляпунова в околі другої та третьої стаціонарних точок можна записати у вигляді:

$$\sigma^3 + (P + b + 1)\sigma^2 + b(P + r)\sigma + 2Pb(r - 1) = 0$$

Використовуючи критерій Рауса – Гурвиця, можна показати, що всі корені рівняння матимуть від’ємні дійсні частини за умов

$$\begin{cases} r > 1, \\ r(P - b - 1) < P(P + b + 3). \end{cases}$$

При $P < b + 1$ друга нерівність автоматично випливає з першої. Це означає, що при малих числах Прандтля (точніше, при $P < 11/3$) друга та третя стаціонарні точки будуть стійкими при будь-яких числах Релея, що задовольняють умові $R > R_c$. При $P > b + 1$ система еквівалентна до подвійної нерівності

$$1 < r < r^* \equiv \frac{P(P + b + 3)}{P - (b + 1)},$$

тобто при $P > 11/3$ друга та третя стаціонарні точки стійкі лише в обмеженому діапазоні значень числа Релея. При перевищенні порогу, що визначається значенням r^* , вони втрачають стійкість.

Властивості стаціонарних конвективних валів

Зрозуміло, що друга та третя стаціонарні точки описують стаціонарні конвективні вали. Відповідні їм розв’язки відрізняються між собою лише зсувом фази на π в напрямку x . Ці розв’язки, як уже відзначалося, з’являються при $R > R_c$, тобто саме тоді, коли розв’язок, який відповідає відсутності конвекції, стає нестійким. Це – типова біфуркація, коли при переході керівного параметра через критичне значення система обирає один з двох можливих варіантів розвитку.

Формули визначають, по суті, амплітуду усталених конвективних валів. Використавши позначення $r = 1 + \varepsilon$, введене наприкінці, можна переписати вирази для амплітуд у формі

$$|X_{2,3}| = |Y_{2,3}| = \sqrt{b\varepsilon}, \quad Z_{2,3} = \varepsilon.$$

Порівнюючи з виразом для інкременту, можна сказати, що амплітуди X та Y пропорційні кореневі з інкременту малих коливань, як і в автогенераторі Ван-дер-Поля. Амплітуда Z пропорційна до квадрату малих амплітуд X та Y . Доданок у розв'язку, пропорційний до Z , породжується нелінійністю системи Лоренца. В певному сенсі він аналогічний до вищих гармонік у спектрі нелінійного осцилятора, які описують ефект ангармонізму коливань. Як впливає ε , при збільшенні ε він зростає швидше від X та Y . Так само в нелінійному осциляторі збільшення амплітуди коливань призводить до зростання відносного внеску вищих гармонік.

Строго кажучи, побудована тут теорія справедлива лише при малих ступенях надкритичності (при малих ε). Тим не менше на якісному рівні вона правильно описує поведінку системи при $g > g^*$, коли стаціонарні розв'язки з амплітудами втрачають стійкість. Такий режим відповідає так званій слабкій гідродинамічній турбулентності.

Алгоритм для аналізу властивостей стаціонарних точок системи рівнянь Лоренца можна розбити на такі кроки:

1. Задання системи рівнянь Лоренца: Записати систему рівнянь Лоренца з параметром ρ .
2. Знаходження стаціонарних точок: Розв'язати систему рівнянь Лоренца для знаходження стаціонарних точок, тобто точок, в яких похідні за часом для всіх змінних рівні нулю.
3. Лінійаризація системи навколо стаціонарних точок: Розказати рівняння системи Лоренца навколо кожної стаціонарної точки, щоб з'ясувати їхню стабільність або нестабільність. Для цього можна використовувати матрицю Якобі.
4. Аналіз стабільності: Для кожної стаціонарної точки визначити власні значення матриці Якобі. Якщо всі власні значення мають від'ємну частину, то точка є стабільною. Якщо хоча б одне власне значення має додатню частину, то точка є нестабільною.
5. Зміна параметра ρ : Провести аналіз стаціонарних точок для різних

значень параметра ρ . Спостерігаючи, які зміни відбуваються в стабільності або нестабільності точок при зміні цього параметра.

6. Графічний аналіз: Візуалізація результатів аналізу, наприклад, за допомогою фазових портретів системи Лоренца для різних значень параметра ρ . Це допоможе краще зрозуміти динаміку системи та її стаціонарних точок при зміні цього параметра.

Висновок:

Під час цієї лабораторної роботи ми дослідили систему рівнянь Лоренца, що є класичним прикладом хаотичної динаміки. Наша мета полягала у розумінні основних властивостей цієї системи, включаючи поведінку траєкторій, аттрактори та стаціонарні точки.

Система Лоренца виявляє складну динаміку, яка проявляється у вигляді хаотичного аттрактора. Ми використовували чисельні методи, зокрема метод Рунге-Кутти, для розв'язання рівнянь Лоренца та візуалізації їх траєкторій у фазовому просторі.

Зокрема, ми досліджували кореляційний інтеграл та кореляційну розмірність аттрактора, що дозволило нам отримати інформацію про структуру та властивості аттрактора. Це важливо для розуміння та прогнозування поведінки хаотичних систем.

Дослідження стаціонарних точок системи Лоренца дозволило нам зрозуміти, як зміни параметрів впливають на її стабільність та динаміку. Виявлення та аналіз стаціонарних точок є важливим етапом у дослідженні хаотичних систем, оскільки вони визначають їхню базову структуру. У результаті нашої роботи ми отримали глибше розуміння хаотичної динаміки системи Лоренца та її основних характеристик.